1　$\mathbb{R}^3$ の部分集合 D を

$$D = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; \frac{1}{4} \leq x^2 + y^2 - 2yz + 4z^2 \leq 1 \right\}$$

で定める. 積分

$$\iiint_D \log(x^2 + y^2 - 2yz + 4z^2)\, dxdydz$$

の値を求めよ.